

1.HAFTA --BİLGİSAYARIN VE YAZILIMIN HARİTASI

TARİH:-6 Ekim Pazartesi-

KONU: C# kodu yazıyoruz ama arada neler var?

##Araştırma Sorularım

- 1)C# nedir? .NET nedir? Birbirleriyle nasıl ilişkilidir?
- 2)Visual Studio nedir? C# veya .NET ile aynı şey midir?
- 3)Compiler ne yapar?
- 4)IL, CLR ve JIT kavramlarını araştırın.
- 5)Console Application, Windows Forms ve Web Application proje türleri neden farklıdır?
- 6)Bir Console projesinde neden Windows Forms tasarım araçlarını görmüyor olabilirsiniz?

1.SORU:C# nedir? .NET nedir? Birbirleriyle nasıl ilişkilidir?

C#=Microsoft tarafından geliştirilen bir dildir.Nesne yönelimlidir.Windows tabanlı uygulama geliştirmek için optimize edilmiştir.

.NET=Microsoft tarafından geliştirilen farklı türden uygulama oluşturmamızı sağlayan,ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım geliştirme platformudur..NET sisteminde birden fazla programlama dilini,kütüphaneyi ve kitaplığı içerir.

İkisinin Arasındaki ilişki

C# bir programlama dilidir, .NET ise C# ile yazılan programın çalıştırılmasını sağlayan platformdur.Yani C# ile kod yazarız,.NET bu kodu çalıştırmak için çalışır.

2.SORU:Visual Studio nedir? C# veya .NET ile aynı şey midir?

Visual Studio Nedir:Uygulamalarımızı tek bir yerde geliştirip ,derleyebileceğimiz,hataları ayıklayabileceğimiz test edip dağıtabileceğimiz bir tümleşik ortamdır.

Visual Studio , C# veya .NET ile aynı şey midir?=Hayır üçü aynı şey değildir.Microsoft tarafından geliştirilen ve birbirleri ile uyumlu çalışan ama farklı görevlere sahip bileşenlerdir.

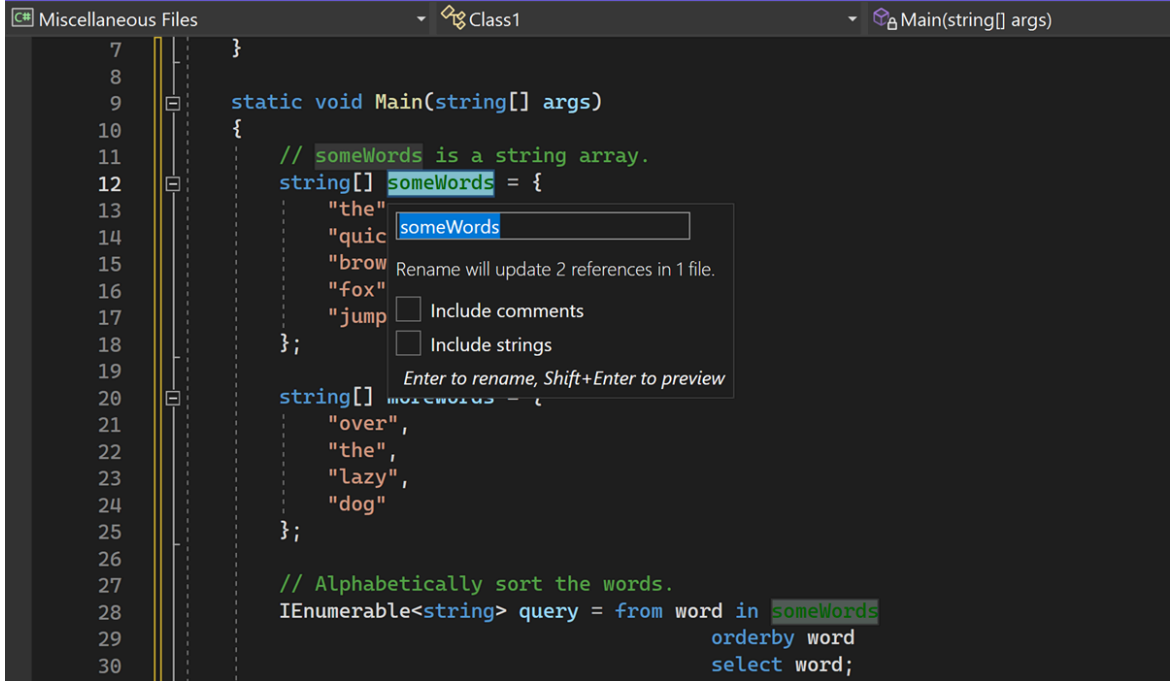
*C# bir programlama dilidir.

*Visual Studio uygulama geliştirebildiğimiz bir araçtır.

*:NET uygulama geliştirme ve çalıştırma alanı.

3.SORU:Compiler(Derleyici) ne yapar?

Compiler nedir=Basitçe bir dilde yazılmış olan kodu istenilen bir başka kod haline dönüştüren programdır.Modern ve pratik bilgisayar programlaması için kritik bir araç olan derleyiciler, programcıların insan tarafından okunabilir yüksek seviyeli kodda çalışmasına ve ardından kaynak kodlarını çalıştırılabilir hedef koda dönüştürmesine olanak tanır



```
7      }
8
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         // someWords is a string array.
12         string[] someWords = {
13             "the",
14             "quic",
15             "brow",
16             "fox",
17             "jump",
18         };
19
20         string[] someWords = {
21             "over",
22             "the",
23             "lazy",
24             "dog"
25         };
26
27         // Alphabetically sort the words.
28         IEnumerable<string> query = from word in someWords
29                                     orderby word
30                                     select word;
```

4.SORU:IL, CLR ve JIT kavramlarını araştırın.

IL=C# gibi .NET dilleriyle yazılan kaynak kod, derleme sırasında Ortak Ara Dil (CIL) koduna dönüştürülür. CIL, CPU'dan bağımsız bir yönerge kümesidir.

CLR=CLR, .NET uygulamalarının çalışmasını sağlayan çalışma zamanı ortamıdır. Bellek yönetimi, çöp toplama ve istisna yönetimi gibi hizmetler sağlar.

JIT=Program yürütülürken JIT derleyicisi CIL kodunu yerel koda dönüştürür. Böylece kod, çalıştığı bilgisayarın işlemcisi tarafından yürütülebilir.

5.SORU:Console Application, Windows Forms ve Web Application proje türleri neden farklıdır?

Cnsole Application=Konsol uygulaması veya komut satırı programı,yanlızca metin tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanılmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar programıdır.

Windows Forms=Microsoft'un.NET Framework ortamında masaüstü uygualamaları geliştirmek için sunduğu grafiksel kullanıcı arayüzü teknolojisidir.

Web Application=Erişimi internet üzerinden sağlanan programlar olarak adlandırılır.Web Applicationlar ,web sisteminde yer alan bir mesaj formunda ya da online mobil oyun uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu proje türleri neden farklıdır?

Uygulamanın nerde çalıştığı ve kullanıcının onunla nasıl iletişim kurduğu değiştiği için birbirlerinden farklıdır.

Mesela biri komut satırı uygulamasına yönlendirirken diğeri masa üstü uygulamalar geliştiren görsel bir ara yüz sunar,Web Application, ise bu ara yüzü bilgisayara kurmaya gerek kalmadan doğrudan internet tarayıcısına taşır.

6.SORU: Bir Console projesinde neden Windows Forms tasarım araçlarını görmüyor olabilirsiniz?

Consol uygulamasında program. cs vardır ayrıca kodlar konsol üzerinde çalışır ve desing ekranı bulunmaz.Windows Forms da toolbox bulunur ve desing ekranı bulunur (form1.cs)ve görsel araçlar ekleyip sayfa oluşturuyormuş gibi kullanabilirizWindows forms olay tabanlıdır bir butona bastığımızda kod çalışır ve sayfaya yönlendirir.Console uygulaması sıra tabanlıdır yukarıdan aşağıya doğru çalışır.

##Kendi Cümlelerimle Öğrendiklerim

6Soru ve2.Soru

##Yeni Öğrendiğim Kavramlar

IL,CLR,JIT

##Daha Önce Yanlış Bildiğim veya Karıştırdığım Bir Şey

YOK

##Hala Anlamadığım Şeyler

4.Soru

##Kaynaklar

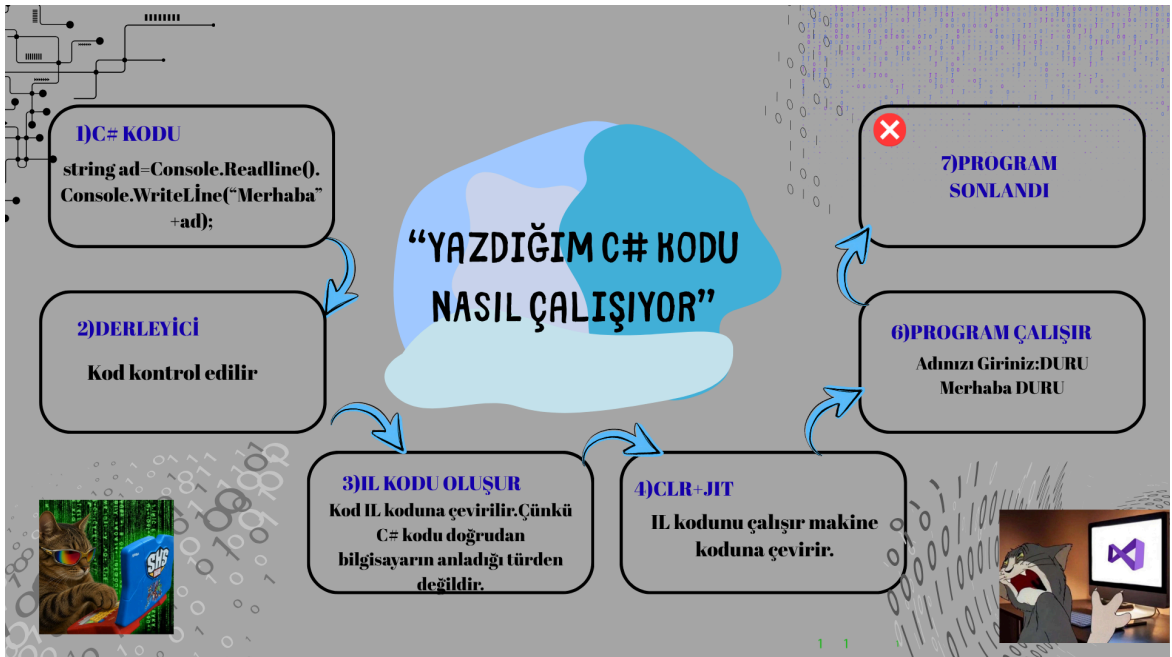
- 1)<https://learn.microsoft.com/tr-tr/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=visualstudio>
- 2)<https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/dotnet/what-is-dotnet>

- 3)<https://sam-solutions.com/blog/dot-net-vs-c/>
- 4)<https://medium.com/@ramazankucukkoc/compiler-derleyici-nedir-ve-compiler-nasil-calisir-32402c2f7140>
- 5)<https://www.ibm.com/think/topics/compiler>
- 6)<https://learn.microsoft.com/tr-tr/dotnet/standard/clr>
- 7)<https://learn.microsoft.com/tr-tr/dotnet/standard/managed-code>
- 8)<https://learn.microsoft.com/tr-tr/dotnet/standard/glossary>
- 9)https://en.wikipedia.org/wiki/Console_application
- 10)<https://hasantandogan.com/1-1-windows-forms-nedir/>

##Kendime Sorabileceğim 5 Soru

- 1=Bir Console projesinde neden Windows Forms tasarım araçlarını görmüyor olabilirsiniz?
- 2=Visual Studio , C# veya .NET ile aynı şey midir?
- 3=CLR nedir? ne işe yarar?

“Yazdığım C# kodu nasıl çalışıyor?” başlıklı bir akış hazırlayın.



C#, .NET ve Visual Studio arasındaki farkı üç ayrı cümleyle yazın.

<u>Araç</u>	<u>Nedir?</u>	<u>Ne İşe Yarar? (Özet)</u>
C#	Programlama dili	Kod yazarken kullandığımız alfabe ve kurallar setidir .
.NET	Çalışma platformu	Yazdığımız kodların bilgisayarda çalışmasını sağlayan motor sistemidir .
Visual Studio	Geliştirme programı (IDE)	Kodları yazdığımız, hataları düzelttiğimiz gelişmiş editördür .